

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta del 29 Giugno 2009

1. Dire se nel piano π di equazione $x + 2y - z + 1 = 0$ esistono rette perpendicolari al piano π' di equazione $2x - y + z = 0$ e in caso affermativo determinarne una.
2. Determinare, se esiste, l'equazione di una parabola (non degenera) passante per l'origine O , per i punti $P = (1, 2)$ e $Q = (-1, 2)$ e avente l'asse parallelo alla retta r di equazione $x + y - 1 = 0$.
3. Sia C la curva avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= e^t \\ z &= t^2 \end{cases}$$

- a) È vero che C ha tangenti parallele al vettore $v = (1, 2, 3)$?
 - b) È vero che C ha piani osculatori paralleli al piano di equazione $x + 2y + 3z = 0$?
4. Determinare la dimensione del sottospazio di $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ generato dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & a \\ b & a & 1 \end{pmatrix}$$

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta del 29 Giugno 2009 - Esempi di soluzioni

1. La retta generica del piano π ha equazioni

$$\begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

e quindi un suo vettore direzionale è il vettore v dato dai minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

e cioè $v = (b + 2c, -a - c, -2a + b)$.

Esso è perpendicolare al piano π' se e solo se esiste $\rho \neq 0$ con

$$(b + 2c, -a - c, -2a + b) = \rho(2, -1, 1)$$

e cioè con

$$\begin{cases} b + 2c = 2\rho \\ a + c = \rho \\ 2a - b = \rho \end{cases}$$

da cui si deduce $2a - b = a + c$ e quindi $a = b + c$.

Ma allora la seconda equazione diventa $b + 2c = \rho$, che insieme alla prima dà $\rho = 0$, il che è assurdo. Quindi sul piano π non esiste alcuna retta perpendicolare al piano π' .

2. L'equazione richiesta avrà termine noto nullo, perché la parabola passa per l'origine, e il complesso dei termini di secondo grado quadrato perfetto, perché si tratta di una parabola; essa sarà quindi del tipo

$$(ax + by)^2 + cx + dy = 0$$

Immaginando di scrivere l'equazione in coordinate omogenee e imponendo il passaggio per il punto all'infinito $A = (1, -1, 0)$ di r , si trova la condizione $a = b$.

Imponendo il passaggio per P e Q si trova $a = 1, c = -4, d = -\frac{5}{2}$, e quindi l'equazione

$$2x^2 + 4xy + 2y^2 - 8x - 5y = 0$$

che non rappresenta una conica degenera, perché il determinante

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & \frac{5}{2} \\ 4 & \frac{5}{2} & 0 \end{vmatrix}$$

non è nullo.

3. a) La tangente generica ha vettore direzionale $v_t = (1, e^t, 2t)$. Esso è parallelo a v se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ con $v_t = \rho v$, il che impone $\rho = 1$, $e^t = 2$, $2t = 3$.
Ma $t = \log_e 2 < 1$, quindi non può essere $2t = 3$. La risposta è quindi negativa.
- b) Il piano osculatore generico a C ha vettore normale $(2e^t(1-t), -2, e^t)$, deducibile dai minori della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & e^t & 2t \\ 0 & e^t & 2 \end{pmatrix}$$

Esso è parallelo a $(1, 2, 3)$ se e solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ con $(2e^t(1-t), -2, e^t) = \rho(1, 2, 3)$ il che impone che sia $\rho = -1$ e quindi $e^t = -3$ il che è impossibile.
Quindi anche in questo caso la risposta è negativa.

4. Poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & a \\ b & a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

la dimensione di S è al più 3.

D'altra parte i tre "vettori"

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

sono indipendenti, perché il secondo non è multiplo del primo e il terzo non è combinazione lineare dei primi due, quindi $\dim S = 3$.